

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

Лабораторна робота №1

Розгортання систем Ethereum та криптовалют

Дисципліна: «Блокчейн та децентралізовані системи»

Виконав: ФІ-52мн Дигас Богдан

Київ — 2026

Мета

Отримання навичок налаштування платформ виконання смарт контрактів та криптовалют.

Завдання

Провести налаштування обраної системи та виконати тестові операції в системі.

Хід роботи

Для виконання роботи та розгортання було обрано систему **Ethereum**. Розгортання виконувалося за інструкцією з офіційного сайту Ethereum. Виконувалася робота на машині під керуванням операційної системи **Linux Mint** на базі **Ubuntu**.

Встановлення утиліт

```
goose@Machine:~$ sudo add-apt-repository -y ppa:ethereum/ethereum
[sudo] password for goose:
You are about to add the following PPA:
  More info: https://launchpad.net/~ethereum/+archive/ubuntu/ethereum
gpg: keybox '/root/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: keybox '/etc/apt/keyrings/E66CB8FE57F8218E96B13446B50ABD2EE384B7D4.keyring'
  created
gpg: key B50ABD2EE384B7D4: public key "Launchpad PPA for Ethereum" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:                imported: 1
```

```
goose@Machine:~$ sudo apt-get install ethereum
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-6.17.0-19-generic linux-headers-6.17.0-20-generic
  linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-19 linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-20
  linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-19 linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-20
  linux-image-6.17.0-19-generic linux-image-6.17.0-20-generic
  linux-modules-6.17.0-19-generic linux-modules-6.17.0-20-generic
  linux-modules-extra-6.17.0-19-generic linux-modules-extra-6.17.0-20-generic
  linux-tools-6.17.0-19-generic linux-tools-6.17.0-20-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  abigen clef evm geth rlpdump
The following NEW packages will be installed:
  abigen clef ethereum evm geth rlpdump
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 51,3 MB of archives.
After this operation, 159 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 https://ppa.launchpadcontent.net/ethereum/ethereum/ubuntu noble/main amd64
```

Починаємо з додавання apt репозиторію Ethereum та його інсталяції. Таким чином ми інсталюємо 2 необхідні для роботи приватної мережі системи — **geth** та **clef**.

- **geth** (Go Ethereum) — Ethereum клієнт, за допомогою якого можна взаємодіяти з блокчейном, створювати нові блоки, ноди та тестову мережу для розробки.
- **Clef** — окрема утиліта для управління ключами та підписом транзакцій в мережі Ethereum. Вона була створена в якості заміни компонентів geth, які відповідали за це раніше.

Ці 2 утиліти працюють одночасно та комунікують між собою для виконання транзакцій та інших дій в тестовій мережі.

Розгортання тестової мережі

За допомогою clef створюємо новий акаунт. Нам пропонується створити пароль. Ми вводимо його та отримуємо ключ.

```
goose@Machine:~$ clef newaccount --keystore ~/Documents/blockchain/lab1

WARNING!

Clef is an account management tool. It may, like any software, contain bugs.

Please take care to
- backup your keystore files,
- verify that the keystore(s) can be opened with your password.

Clef is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Enter 'ok' to proceed:
> ok
```

Тепер в окремому вікні запускаємо clef для роботи. Він буде працювати разом з мережею та підписувати транзакції та деякі операції. В якості chainid ми вказуємо ідентифікатор для тестової мережі (testnet) **Sepolia**.

```
goose@Machine:~$ clef --keystore ~/Documents/blockchain/lab1 --configdir ~/Documents/blockchain/lab1

WARNING!

Clef is an account management tool. It may, like any software, contain bugs.

Please take care to
- backup your keystore files,
- verify that the keystore(s) can be opened with your password.

Clef is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Enter 'ok' to proceed:
> ok

INFO [05-12|07:58:10.478] Using CLI as UI-channel
INFO [05-12|07:58:10.693] Loaded 4byte database
WARN [05-12|07:58:10.693] Failed to open master, rules disabled
INFO [05-12|07:58:10.693] Starting signer
INFO [05-12|07:58:10.694] Smartcard socket file missing, disabling
INFO [05-12|07:58:10.694] Audit logs configured
INFO [05-12|07:58:10.694] IPC endpoint opened

----- Signer info -----
* extapi_http : n/a
* extapi_ipc : /home/goose/Documents/blockchain/lab1/clef.ipc
* internal_version : 7.0.1

embeds=268,621 locals=0 local=./4byte-custom.json
err="failed stat on /home/goose/Documents/blockchain/lab1/maste
rseed.json: stat /home/goose/Documents/blockchain/lab1/masterseed.json: no such file or directory"
chainid=1 keystore=/home/goose/Documents/blockchain/lab1 light-
err="stat /run/pcscd/pcscd.comm: no such file or directory"
file=audit.log
url=/home/goose/Documents/blockchain/lab1/clef.ipc
```

Clef просить підтвердити запуск, після чого ми бачимо, що все успішно працює, і знизу бачимо інформацію про раніше створений акаунт.

Запуск мережі та підключення до консолі

Тепер запускаємо саму тестову мережу за допомогою geth. Вказуємо потрібні нам адресу та порт, в параметрі --signer прописуємо шлях до ірс файла clef, щоб він міг підписувати транзакції.

```
goose@Machine:~$ sudo geth --sepolia --datadir ~/Documents/blockchain/lab1 --authrpc.addr localhost --authrpc.port 8551 --authrpc.vhosts localhost --authrpc.jwtsecret ~/Documents/blockchain/lab1/jwtsecret --http --http.api eth,net --signer=/home/goose/Documents/blockchain/lab1/clef.ipc --http
INFO [05-12|07:55:52.941] Starting Geth on Sepolia testnet...
INFO [05-12|07:55:52.943] Maximum peer count
INFO [05-12|07:55:52.946] Smartcard socket not found, disabling
INFO [05-12|07:55:52.948] Using external signer
INFO [05-12|07:55:52.954] Set global gas cap
INFO [05-12|07:55:52.955] Initializing the KZG library
INFO [05-12|07:55:52.960] Allocated trie memory caches
INFO [05-12|07:55:52.960] Using pebble as the backing database
INFO [05-12|07:55:52.960] Allocated cache and file handles
INFO [05-12|07:55:53.009] Opened Era store
INFO [05-12|07:55:53.010] State scheme set to already existing
INFO [05-12|07:55:53.010] Initialising Ethereum protocol
ETH=50 total=50
err="stat /run/pcscd/pcscd.comm: no such file or directory"
url=/home/goose/Documents/blockchain/lab1/clef.ipc
cap=50,000,000
backend=gokzg
clean=614.00MiB dirty=1.00GiB
database=/home/goose/Documents/blockchain/lab1/geth/chaindata
database=/home/goose/Documents/blockchain/lab1/geth/chaindata
datadir=/home/goose/Documents/blockchain/lab1/geth/chaindata
scheme=path
network=11,155,111 dbversion=9
```

Тепер, коли тестова мережа працює, ми підключаємось до консолі для виконання операцій. Підключення було виконано успішно.

```
goose@Machine:~$ geth attach http://127.0.0.1:8545
Welcome to the Geth JavaScript console!

modules: eth:1.0 net:1.0 rpc:1.0

To exit, press ctrl-d or type exit
> 
```

Тестові операції

Вводимо команду eth.accounts, щоб перевірити, чи коректно відображається створений через clef акаунт.

```
> eth.accounts
["0x403f0f2a47a76314f7cdc7a651499fa776a4e355"]
```

При спробі виконати таку операцію, у вікні, де працює clef, ми отримуємо запит на підтвердження транзакції, який ми підтвердили. Якщо цього не зробити, команда eth.accounts не була б виконана, а ми б отримали timeout error.

```

----- List Account request-----
A request has been made to list all accounts.
You can select which accounts the caller can see
[x] 0x403f0f2a47a76314f7cdc7a651499fa776a4e355
    URL: keystore:///home/goose/Documents/blockchain/lab1/UTC--2026-05-14T05-28-37.774358144Z--403f0f2a47a76314f7cdc7a651499fa776a4e355
-----
Request context:
    NA -> ipc -> NA

Additional HTTP header data, provided by the external caller:
    User-Agent: ""
    Origin: ""
Approve? [y/N]:
> y

```

Використовуємо функцію `getBalance`, щоб перевірити баланс на нашому акаунті. Наразі баланс становить **0 монет**.

```

> web3.fromWei(eth.getBalance("0x403f0f2a47a76314f7cdc7a651499fa776a4e355"), 'ether');
0

```

Спробували виконати транзакцію, але отримали помилку — або через однакового відправника та отримувача, або через нульовий баланс. Також отримали повідомлення про цю транзакцію в консолі `clef`:

```

> eth.sendTransaction({from: "0x403f0f2a47a76314f7cdc7a651499fa776a4e355", to: "0x403f0f2a47a76314f7cdc7a651499fa776a4e355", value: web3.toWei(0.1, 'ether')});
Error: insufficient funds for transfer
    at web3.js:6020:9(39)
    at send (web3.js:5105:62(29))
    at <eval>:1:20(13)

```

Висновки

В ході виконання лабораторної роботи було розгорнуто тестову мережу Ethereum за допомогою утиліт **geth** та **clef**, створено тестовий акаунт та виконано декілька тестових операцій. Використання цих утиліт допомагає набагато зручніше та швидше створювати тестові мережі, ніж за ручного створення нод, genesis файлів та їхнього налаштування.